

TD 4 — Transformée de Fourier

Exercice 1.

Pour deux signaux $x, y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (des fonctions du temps t) tels que $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$ et $y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(f)$:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-2j\pi ft} dt, \quad (x * y)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau.$$

On admettra que, dans les calculs de cet exercice, l'ordre d'intégration d'une intégrale double peut être échangé, et qu'un changement de variable affine (par exemple $u = t - \tau$, à τ fixé) ne modifie pas des bornes $-\infty$ à $+\infty$.

Le cours affirme, sans démonstration, que

$$(x * y)(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f) Y(f)$$

(propriété de dualité produit/convolution). En utilisant les rappels ci-dessus, le démontrer.

Indication. Pour tous $u, t \in \mathbb{R}$, $t = t + u - u$.

Exercice 2 (Modulation d'un signal à bande limitée).

Soit x un signal (une fonction du temps $t \mapsto x(t)$) à bande limitée, c'est-à-dire dont la transformée de Fourier X est nulle en dehors de $[-B, B]$ ($B > 0$).

Pour $f_0 > B$, on pose

$$m(t) = x(t) \sin(2\pi f_0 t).$$

1. Exprimer $M = \mathcal{F}[m]$ en fonction de X .
2. En déduire le support de M , c'est-à-dire les valeurs de $f \in \mathbb{R}$ pour lesquelles $M(f) \neq 0$.
3. On remultiplie m par le même sinus : $p(t) = m(t) \sin(2\pi f_0 t)$. Exprimer $p(t)$ comme une somme de deux termes (transformation produit $\rightarrow$ somme).
4. Calculer $P = \mathcal{F}[p]$ en fonction de X .
5. Comment peut-on retrouver $x(t)$ à partir de $p(t)$? (Aucun calcul supplémentaire n'est demandé : justifier le principe à l'aide des questions précédentes.)

Exercice 3 (Convolution : deux portes).

On note Π_θ la fonction porte de largeur $\theta > 0$, centrée en 0 :

$$\Pi_\theta(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| < \theta/2 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Tracer Π_θ . Que vaut $\int_{-\infty}^{+\infty} \Pi_\theta(t) dt$?
2. Calculer $\mathcal{F}[\Pi_\theta]$.
3. Soit x une fonction quelconque. Calculer $(x * \Pi_\theta)(t)$ et l'interpréter.
4. Cas particulier $x = \Pi_\theta$: calculer $(\Pi_\theta * \Pi_\theta)(t)$ et tracer le résultat.
5. En notant $Y = \mathcal{F}[\Pi_\theta * \Pi_\theta]$, le théorème produit-convolution donne $Y(f) = \mathcal{F}[\Pi_\theta](f)^2$. Sans calculer Y entièrement, vérifier que $Y(0)$ est cohérent avec l'aire du triangle tracé à la question 4.

Exercice 4 (Décomposition en portes décalées).

On reprend la porte Π_θ définie dans l'exercice précédent, de transformée $\mathcal{F}[\Pi_\theta](f) = \theta \operatorname{sinc}(\pi f \theta)$.

1. Soit x la fonction définie par $x(t) = A_1$ sur $[0, \theta[$, A_2 sur $[\theta, 2\theta[$, A_3 sur $[2\theta, 3\theta[$, et 0 ailleurs, avec $A_1 = 1$, $A_2 = 2$, $A_3 = -1$. Tracer son graphe et l'exprimer comme une somme de trois portes Π_θ centrées et décalées.
2. En déduire $\mathcal{F}\{x\}(f)$ en reprenant les propriétés de la transformée de Fourier (linéarité, décalage).
3. Montrer que $|\mathcal{F}\{x\}(f)| = 0$ en $f = k/\theta$ ($k \in \mathbb{Z}^*$), quels que soient A_1, A_2, A_3 et quelles que soient les positions des trois paliers.
4. On reprend $(A_1, A_2, A_3) = (1, 2, 1)$, mais avec des largeurs différentes : $\theta_1 = \theta$, $\theta_2 = 2\theta$, $\theta_3 = 3\theta$ (paliers toujours consécutifs). Exprimer x , puis $\mathcal{F}\{x\}$. L'argument de la question 3 s'applique-t-il encore ? Justifier.